Universidad Tecnológica de Durango

Desarrollo de Software Multiplataforma

Proyecto Integrador I

Unidad II

Actividad 05

Alumnos:

Acosta Jimenez Sergio Ruben.

Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth.

Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda

Flores Edgar Fernando

4°A

Docente:

M.T.I. Herrera Gonzalez Raul Ivan.

Octubre 2026

1. Objetivos

#	Objetivo específico	S	M	A	R	T
OE 1	Registro de la fauna en cautiverio, en tratamiento médico y en campañas de vacunación.	Los animales contarán con un registro o expediente de aplicación de medicamentos o vacunas que incluirá el identificador del animal, cual es el medicamento que se le aplicó, la dosis, las observaciones, y fecha de aplicación o de atención, en caso de vacunación se registrará la próxima fecha de vacunación.	El registro médico de las campañas permitirá tener control de fechas de vacunación	Mediante el desarrollo de los módulos de registro en el software utilizando la base de datos centralizada y la validación directa con el personal médico de fauna.	Permite llevar un control médico preciso, evitando la duplicidad de dosis y garantizando un seguimiento sanitario adecuado de los animales.	Los módulos de registro se pueden llevar a cabo durante 10 días
OE 2	Registro de inventario de medicamentos disponibles en el parque, para los tratamientos y	En este registro se incluirán los medicamentos que lleguen al parque, para mantener un	Módulo de inventarios manual para control de medicamentos	A través del diseño e implementación de un módulo CRUD	Evita escasez y asegura disponibilidad	Los módulos de registro se pueden llevar a

	cantidad de vacunas.	inventario claro de la cantidad de medicamento con el que se cuenta.		(Altas, Bajas, Cambios y Consultas) de inventarios integrado a la base de datos.	constante.	cabo durante 15 días
OE 3	Registro de animales en cautiverio, la cantidad de animales que se encuentran en el parque, la especie, identificador y observaciones.	El registro de animales, contará con un identificador, la categorización por especie, la edad aproximada de los animales, peso, y su tamaño estimado, incluyendo anotaciones.	Catálogo de las especies con un 100% de registros.	Mediante la estructuración del catálogo general de fauna dentro de la aplicación, soportado por registros existentes e ingresos de campo.	Otorga trazabilidad, conteo poblacional actualizado y control individualizado de la fauna resguardada en la reserva.	Los módulos de registro se pueden llevar a cabo durante 15 días

2. Metas, Alcance y limitaciones

Meta	**Objetivo relacionado**	**Indicador**	**Valor meta**	**Fecha**
Desarrollar un módulo para registrar y consultar	Diseñar e implementar el registro de animales.	Módulo de registro funcional.	módulo que permita consultar y registrar la información de animales	

información de animales.				

Implementar un módulo para organizar medicamentos disponibles.	Desarrollar el control de medicamentos.	Módulo de medicamentos funcional.	módulo que permita registrar y consultar los medicamentos.	

Incorporar el registro de consultas, tratamientos y vacunas.	Facilitar el seguimiento de la información médica.	Funciones de registro y consulta médica disponibles.	Información médica como el registrados, consultas y tratamientos y vacunas.	

Evaluar una alternativa para filtrar fotografías de cámaras trampa.	Analizar la viabilidad de incorporar un filtro de imágenes como función complementaria.	Pruebas de funcionamiento documentadas.	Evaluar una muestra de fotografías disponibles y registrar	

Incluye	**No incluye**
Registro y consulta de información general de los animales en el parque. Organización de la información de los animales en registros estructurados. Registro y consulta de medicamentos disponibles. Registro de consultas, tratamientos y fechas de vacunación.	Sustituir el trabajo de veterinarios o especialistas en fauna. Realizar diagnósticos veterinarios automáticos. Comprar, administrar o suministrar medicamentos físicamente. Integrarse automáticamente con sistemas externos que no estén disponibles en el equipo.

Interfaz para facilitar la consulta y actualización de los registros.	Desarrollar obligatoriamente una aplicación móvil independiente.

Limitación	**Tipo (tiempo / conocimientos / recursos / información)**	**Cómo la manejaremos**
El proyecto debe completarse dentro del periodo establecido por la asignatura.	Tiempo	Se dará prioridad a los módulos de registro de animales, medicamentos e información médica.
El equipo puede tener conocimientos limitados en algunas tecnologías necesarias para el desarrollo.	Conocimientos	Se utilizarán herramientas conocidas por los integrantes y se investigarán las tecnologías adicionales que sean necesarias.
Es posible que el parque no cuente con suficientes equipos disponibles para realizar todas las pruebas.	Recursos	Se desarrollará y probará el prototipo con los equipos disponibles para el equipo de trabajo.
El acceso a los registros reales de animales y medicamentos puede ser limitado.	Información	Se solicitará autorización para utilizar datos reales y, si no están disponibles, se emplearán datos ficticios para las pruebas.
El filtrado de fotografías puede confundir animales con vegetación, sombras u otros objetos.	Conocimiento/Recursos	Se considerará una función complementaria, se evaluarán sus resultados y se mantendrá la revisión humana de las imágenes.
La información de los animales debe manejarse de forma responsable y únicamente para los fines del proyecto.	Información	Se limitará el acceso a la información según las necesidades del sistema y se evitará utilizar datos personales innecesarios.

3. Interesados/usuarios

Interesado	Rol	Interés	Influencia (alta/ baja)	Expectativas	Estrategia
M.V.Z. Ricardo Rocha Hernández	Responsable Veterinario	Mantener el control de animales, tratamientos, vacunas y medicamentos.	Alta	Tener información confiable y organizada para dar seguimiento a animales y tratamientos.	Consultar sus necesidades y revisión de cada animal.
Personal Veterinario	Usuario Directo	Registrar y consultar historiales clínicos, tratamientos, medicamentos y fechas de vacunación.	Alta	Tener acceso rápido a los registros médicos y al inventario de medicamentos.	Involucrarlo en el diseño, las pruebas y la revisión de los módulos veterinarios.
Personal operativo del parque	Usuario directo o de apoyo	Consultar y actualizar la información general de los animales bajo su responsabilidad.	media	Utilizar un sistema sencillo que facilite el registro y la consulta de información.	Considerar sus actividades cotidianas y realizar pruebas de usabilidad.

Administración o responsables del parque	Responsable institucional	Contar con información organizada sobre los animales y los recursos disponibles.	Alta	Disponer de registros centralizados que faciliten el control y la organización de la información.	Informar sobre los avances y solicitar autorización para utilizar datos y recursos del parque.
Equipo desarrollador de FAUNAVISIÓN	Responsable del análisis, diseño y desarrollo	Construir un sistema que cumpla con los objetivos, requisitos y tiempos establecidos.	Alta	Desarrollar un prototipo funcional, documentado y probado.	Organizar las tareas, priorizar los requisitos y mantener comunicación con los interesados.

Matriz poder-interés: *diagrama con los interesados ubicados en los 4 cuadrantes.*

Perfil de usuario (persona): *nombre ficticio, edad, ocupación, habilidades digitales, necesidades, frustraciones y dato de A02 que lo respalda.*

4. Requisitos del proyecto

Código	Nombre del Requisito	Descripción	Fuente / Origen	Prioridad (MoSCoW)

RF-01	Carga masiva de imágenes locales	El sistema debe permitir al usuario seleccionar y cargar carpetas locales con volúmenes masivos de imágenes (formatos JPG, PNG, TIFF) provenientes de las tarjetas SD de las cámaras trampa sin requerir conexión a internet.	A02 (Entrevista M.V.Z. Ricardo Rocha)	Must Have
RF-02	Filtrado y clasificación automática de ruido por IA	El sistema debe ejecutar la inferencia de un modelo local de visión por computadora para identificar y clasificar automáticamente las imágenes que contienen fauna silvestre, discriminando el 95% del ruido (falsos disparos por vegetación/viento y ganado doméstico).	A02 (Tasa de Incidencia / Ficha del Problema)	Must Have
RF-03	Registro y catálogo de fauna en cautiverio	El sistema debe proporcionar un módulo CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para el registro individual de	A05 (OE3)	Must Have

		la fauna cautiva del parque, almacenando especie, nombre/identificador, edad, sexo, peso y estado de salud general.		
RF-04	Control e inventario de medicamentos y vacunas	El sistema debe gestionar el inventario de insumos veterinarios en existencia, registrando nombre comercial/sustancia, lote, fecha de caducidad, stock disponible y alertas de desabasto o próximo vencimiento.	A05 (OE2)	Must Have
RF-05	Registro de historial clínico y campañas de vacunación	El sistema debe permitir asociar a cada animal en cautiverio su historial médico, incluyendo fecha de atención, diagnóstico, medicamento administrado, dosis, veterinario responsable y próximas fechas de vacunación.	A05 (OE1)	Must Have

RF-06	Generación de reportes de monitoreo y eventos	El sistema debe permitir la exportación en formato local (PDF/CSV) de reportes de eventos de fototrampeo organizados por fecha, estación/cámara y especie detectada, alineado con estándares de monitoreo biológico (Camtrap DP).	A02 (Comparación con Estándares)	Should Have

Código	**Categoría**	**Nombre del Requisito**	**Descripción**	**Criterio de Aceptación / Métrica**
RNF-01	Operatividad / Conectividad	Funcionamiento Autónomo 100% Offline	El sistema debe ejecutar la totalidad de sus funciones (clasificación por IA, base de datos y gestión médica) en un entorno estrictamente local sin requerir llamadas a APIs externas ni conexión a la	0% de dependencia de internet para cualquier flujo principal del sistema.

			red.	
RNF-02	Usabilidad	Interfaz Clara y Accesibilidad Operativa	La interfaz gráfica (UI/UX) debe ser intuitiva y navegable mediante flujos simples y botones visibles, permitiendo que el personal del parque pueda cargar lotes de fotos o registrar un medicamento en menos de 3 clics desde el panel principal.	Tiempo de aprendizaje < 30 minutos para usuarios operativos sin formación técnica previa.
RNF-03	Seguridad	Control de Acceso y Protección de Datos	El sistema debe implementar un esquema de autenticación local con roles de usuario (Administrador / Veterinario) para proteger la modificación de historiales médicos y cifrar las	Contraseñas locales encriptadas (bcrypt/SHA-256) y restricción de exportación de ubicaciones sensibles.

			coordenadas de ubicación de fauna en peligro (ej. lobo mexicano).	
RNF-04	Rendimiento	Tiempo de Inferencia y Procesamiento	El motor local de visión por computadora debe ser capaz de procesar e inferir el contenido de imágenes de fototrampeo a una tasa promedio eficiente en equipos de escritorio estándar sin aceleradores dedicados (GPU).	Procesamiento de al menos ≥ 12 imágenes por segundo en hardware estándar con CPU multi-núcleo.
RNF-05	Compatibilidad	Multiplataforma y Compatibilidad con SO	La aplicación debe ser compatible para su ejecución en sistemas operativos Windows 10/11 (64-bits) y	Despliegue correcto en Windows 10/11 y Linux sin requerir la instalación manual de dependencia

			Ubuntu Linux, ejecutándose en el hardware informático disponible actualmente en la administración del parque.	s complejas por parte del usuario final.

5. Historias de usuario

ID	Épica	Historia (Como… quiero… para…)	Criterios de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Requisito
HU-01	Procesamiento de Imágenes de Fototrampeo e IA	**Como** encargado de la revisión de cámaras trampa, **quiero** seleccionar carpetas locales de fotos en el sistema sin necesidad de internet, **para** procesar de manera	**Criterio 1:** • **Dado** que la computadora del parque no tiene internet y el usuario inserta una tarjeta SD con fotos (JPG/PNG), • **Cuando** selecciona la opción "Cargar Carpeta" y confirma el directorio, • **Entonces** el sistema indexa y muestra el conteo total de archivos cargados localmente en pantalla. **Criterio 2:** • **Dado** que la carpeta seleccionada contiene archivos corruptos o no soportados (ej. .txt, .pdf),	RF-01

		ágil el material recabado en las tarjetas SD del parque.	• **Cuando** se ejecuta la lectura de archivos, • **Entonces** el sistema ignora los archivos no válidos, procesa las imágenes y despliega una alerta con el número de omitidos.	
HU-02	Procesamiento de Imágenes de Fototrampeo e IA	**Como** analista de fauna silvestre, **quiero** que el modelo local de inteligencia artificial ejecute el descarte automático del material sin fauna, **para** reducir en un 95% el volumen de imágenes que debo revisar manualmente.	**Criterio 1:** • **Dado** un lote de imágenes cargadas donde la mayoría es vegetación o ganado, • **Cuando** el usuario presiona "Iniciar Filtrado de Ruido", • **Entonces** la IA local clasifica las imágenes separando el ruido a la vista "Sin Fauna" y conserva las detecciones positivas en "Fauna Silvestre" con una precisión mínima del 90%. **Criterio 2:** • **Dado** que el usuario inspecciona la categoría "Sin Fauna" y detecta una imagen clasificada erróneamente, • **Cuando** hace clic en "Reclasificar a Fauna Silvestre", • **Entonces** el sistema actualiza la etiqueta en la base de datos local y recalcula las métricas	RF-02

6. Criterios de éxito del proyecto

Código	**Criterio de Éxito**	**Métrica Objetivo / Meta Medible**	**Requisitos Vinculados**	**Método de Verificación**
CE-01	Efectividad en la reducción de ruido por IA	Lograr la clasificación y descarte automático de al menos el 90% al 95% del material fotográfico sin fauna silvestre (falsos disparos y ganado).	RF-02, RNF-04	Prueba de precisión con un lote de validación de 10,000 imágenes reales del parque, comparando la clasificación de la IA vs. revisión manual.
CE-02	Operatividad 100% Offline e Independencia de Red	Garantizar la ejecución completa del sistema (carga de fotos, inferencia de IA,	RF-01, RNF-01, RNF-05	Prueba de estrés en entorno aislado de red (modo avión / cable de red desconectado) ejecutando flujos

		consultas y gestión médica) con 0% de dependencia de conexión a internet.		completos durante las pruebas UAT.
CE-03	Optimización del Tiempo de Procesamiento	Reducir el tiempo de revisión y clasificación de un lote mensual de imágenes en al menos un 70% en comparación con el método manual tradicional.	RF-01, RF-02, RNF-04	Cronometraje del tiempo de procesamiento y filtrado de un lote de 1,000 imágenes frente al tiempo promedio empleado por el personal operativo.
CE-04	Centralización y Control del Historial Clínico e Inventario	Lograr el 100% de la digitalización del registro de la fauna en cautiverio y el control de existencias/caducidades de medicamentos del parque.	RF-03, RF-04, RF-05	Auditoría del inventario de insumos y expedientes clínicos registrados en el módulo veterinario frente al inventario físico en el parque
CE-05	Usabilidad y Aceptación por	Obtener una calificación de	RNF-02,	Cuestionario de usabilidad del

	el Usuario Final	satisfacción de al menos 85/100 en la escala de usabilidad (SUS) por parte del personal médico y operativo (M.V.Z. Ricardo Rocha y colaboradores).	RNF-03	sistema (SUS - *System Usability Scale*) aplicado al finalizar las pruebas de aceptación de usuario (UAT).

7. Product Backlog priorizado

Orden	Historia	MoSCoW	Valor (1-10)	Puntos	Valor / Puntos	Sprint sugerido
1	Como personal veterinario, quiero registrar y consultar los medicamentos disponibles para llevar un mejor control de los insumos médicos.		9	5	1.80	Sprint 1
2	Como personal	must	9	5	1.80	sprint 1

	veterinario, quiero consultar el historial clínico de los animales para revisar su información médica.					
3	Como personal del parque, quiero consultar la información registrada sin conexión a internet para continuar trabajando en zonas sin conectividad.	must	9	8	1.13	sprint 1

Trabajos prioritarios seleccionados para el Sprint 1 y justificación:

Para el Sprint 1 se propone priorizar el registro y consulta de medicamentos, el acceso al historial clínico de los animales y el funcionamiento sin conexión a internet. Estas funciones se consideran importantes porque atienden las necesidades principales identificadas en el Parque Ecológico El Tecuán. Su desarrollo permitirá establecer una primera versión de FAUNAVISIÓN

que contribuya a organizar la información, facilitar las actividades del personal y mejorar el control de los registros relacionados con la fauna silvestre.

8. Definición de Terminado (versión 1)

Proyecto: FAUNAVISIÓN

Lugar de aplicación: Parque Ecológico El Tecuán, Durango.

Objetivo: Establecer las condiciones que deben cumplir el software de FAUNAVISIÓN para considerar terminadas, verificando que sus funciones sean correctas, estén documentadas y contribuyan a mejorar las actividades del personal del parque.

Lista de condiciones

- **Funcionalidad desarrollada:** la función solicitada está implementada de acuerdo con los requisitos de la historia de usuario.
- **Código revisado:** el código fue revisado para detectar errores y mantener una estructura clara.
- **Pruebas realizadas:** se comprobó que la funcionalidad funciona correctamente mediante pruebas.
- **Errores corregidos:** los errores encontrados durante las pruebas fueron corregidos o registrados para su seguimiento.
- **Documentación actualizada:** se documentó el funcionamiento de la característica y se proporcionaron instrucciones para su uso.
- **Repositorio actualizado:** el código y los archivos correspondientes están guardados en el repositorio del equipo.
- **Procesamiento de imágenes:** cuando la historia corresponda al análisis de imágenes de cámaras trampa, se verificó que el sistema procese las imágenes de acuerdo con los requisitos establecidos.

- **Funcionamiento sin internet y ausencia de señal:** cuando corresponda, se comprobó que la función pueda utilizarse sin conexión a internet.
- **Control de medicamentos y registros:** cuando la historia corresponda a estas funciones, se verificó que la información se registre y consulte correctamente.
- **Protección de la información:** se evita exponer datos personales innecesarios y se protege la información relacionada con la atención de los animales.
- **Criterios de aceptación cumplidos:** se comprobó que la historia satisface los resultados esperados antes de considerarla terminada.

Resultado esperado: Las historias de software de FAUNAVISIÓN se considerarán terminadas cuando cumplan con los criterios que les correspondan, hayan sido probadas y revisadas, estén documentadas y se encuentren en el repositorio del proyecto.

Versión: 1.0

Lista de verificación ética de FAUNAVISIÓN

Pregunta ética	**Sí/No**	**Acción**
¿Recolectamos únicamente los datos personales necesarios del personal involucrado?	Si	Limitar la recopilación de datos personales a los estrictamente necesarios para el funcionamiento del sistema
¿Las metas del proyecto son honestas y alcanzables en el tiempo establecido?	Si	Revisar las funciones prioritarias, los recursos disponibles y el tiempo de desarrollo.
¿El sistema puede ser utilizado por personal con diferentes niveles de conocimientos tecnológicos?	Por verificar	Diseñar una interfaz clara, con instrucciones sencillas y opciones fáciles de identificar.

¿Se protege la información relacionada con los historiales clínicos y los medicamentos de los animales?	Por verificar	Establecer controles de acceso y evitar modificaciones o consultas no autorizadas.
¿Se evita divulgar información sensible sobre la ubicación de la fauna silvestre?	Por verificar	Evaluar qué datos de ubicación se muestran y limitar su acceso cuando sea necesario para proteger a los animales.
¿El sistema contempla el trabajo sin conexión a internet?	Por verificar	Realizar pruebas sin conexión para las funciones que deban operar de esa manera.

FAUNAVISIÓN debe desarrollarse considerando la privacidad de las personas, la protección de la información relacionada con los animales y el uso responsable de la inteligencia artificial. También es importante que el sistema sea comprensible para el personal del parque y que sus funciones se ajusten a las necesidades reales de la institución. La revisión ética permitirá identificar riesgos y proponer medidas para reducirlos durante el desarrollo y la utilización del sistema.

9. Validación con un interesado y revisión ética

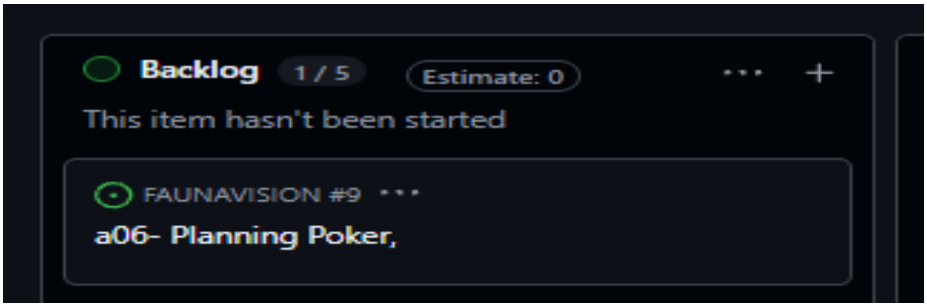
- **Se permite:** revisar si un objetivo es SMART, pedir ejemplos de historias de usuario de otro dominio y corregir la redacción.
- **No se permite:** generar requisitos que no provengan de su investigación o de sus interesados, ni inventar la validación con un interesado.
- **Declaración obligatoria:** indiquen la herramienta, para qué la usaron y en qué sección, o escriban "No se utilizó IA".

10. Referencias y declaración de uso de IA

Historia de usuario:

ID	Historia	Criterios de aceptación	MoSCoW	Puntos
HU 04	Como vecina, quiero recibir un aviso el día anterior a la recolección, para sacar mis reciclables a tiempo.	Dado que estoy registrada con un correo válido, cuando falten 24 h para la recolección, entonces recibo un correo con fecha, hora y punto de entrega. / Dado que cancelé los avisos, cuando falten 24 h, entonces no recibo correo.	Must	5

Criterio de éxito: "CE2: al menos 80 % de las familias registradas en la prueba piloto reciben su aviso a tiempo (RF-06, RNF-03)".



10. Rúbrica

12. Recursos sugeridos

- McCarthy, R. (2020). *Agile y Scrum: Descubra el poder de la gestión de proyectos Agile, Lean Thinking, el proceso Kanban y Scrum*. Primasta.
- Mondelo, E. y Sánchez Orduña, R. (2022). *Guía Práctica PM4R Agile*. https://pm4r.org/templates/details/129636?lang=es

• Zunzunegui, A. de (2023). *Gestión de proyectos en Agile*. LID Editorial. • Herramientas gratuitas: GitHub Projects o Trello (backlog), planningpoker.com o una baraja impresa, Google Sheets, Miro (matriz poder-interés).

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Unidad II

“ACTIVIDAD 06”

Alumnos:

- Acosta Jimenez Sergio Ruben
- Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth
- Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda
- Flores Edgar Fernando

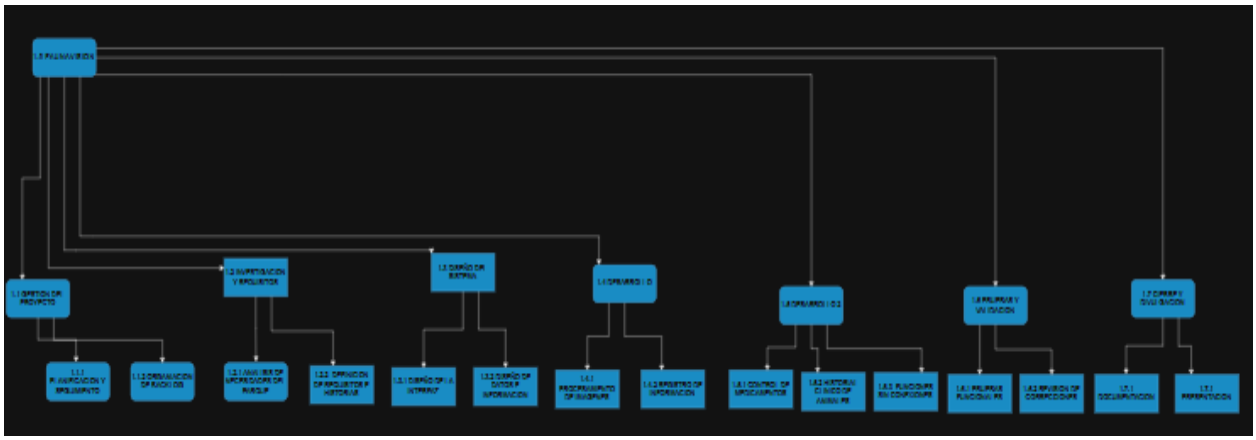
4°A

Docente:

- Ing. Raul Herrera

Octubre 2026

1. Estructura de desglose de trabajo (EDT)



La EDT de FAUNAVISIÓN organiza el trabajo del proyecto en tres niveles: el proyecto general, sus principales entregables o fases y los paquetes de trabajo necesarios para completarlos. La estructura contempla la gestión, la investigación de necesidades, el diseño, el desarrollo por sprints, las pruebas, el cierre y la divulgación.

La regla del 100 % se comprobará comparando la EDT con el alcance y el backlog priorizado de A05, verificando que incluya todo el trabajo necesario para completar el proyecto, sin omisiones ni duplicaciones. Esta organización facilitará la asignación de responsabilidades, la planificación y el seguimiento del avance del equipo.

2. Diccionario de la EDT

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.1.1	Análisis de requisitos	Identificar las necesidades del parque y las funciones del sistema.	Los requisitos funcionales y no funcionales están documentados.	Equipo completo
1.1.2	Diseño de base de datos	Definir las tablas y relaciones para organizar la información de animales y medicamentos.	El modelo de datos está documentado y revisado.	Fernanda
1.1.3	Módulo de registro de animales	Definir e implementar el registro de animales en cautiverio.	Se pueden registrar y consultar los datos definidos para cada animal.	Edgar
1.1.4	Módulo de medicamentos y consultas	Organizar el inventario de medicamentos y los registros médicos.	Se pueden registrar y consultar los datos de medicamentos y atenciones médicas contemplados en el alcance.	Sergio y Samantha
1.1.5	Pruebas del sistema	Comprobar el funcionamiento de los módulos desarrollados.	Las pruebas están documentadas y los errores detectados se corrigen o registran.	Equipo Completo
1.1.6	Documentación y cierre	Preparar la documentación y las evidencias finales del proyecto.	La documentación y las evidencias solicitadas están completas.	Equipo completo

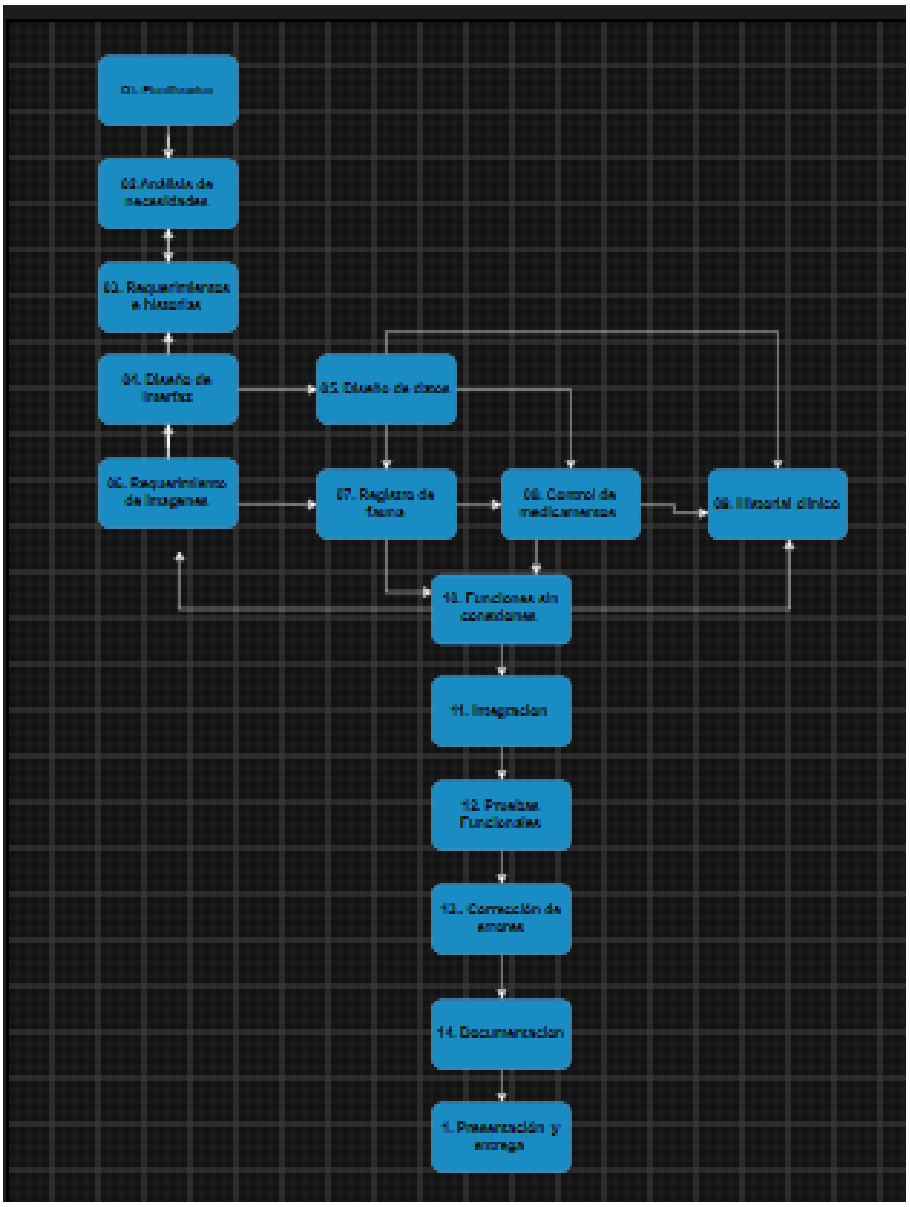
3. Actividades, requerimientos y secuencia

ID	Actividad	Paquete EDT	Requerimiento / HU que atiende	Responsable
ACT 01	Organizar el equipo y planificar el proyecto	Gestión del proyecto	Organización y seguimiento del proyecto	Fernanda
ACT 02	Revisar las necesidades del Parque Ecológico El Tecuán	Investigación y requisitos	Identificar las necesidades del personal del parque	Fernanda
A03	Definir los requerimientos e historias de usuario	Investigación y requisitos	Especificar las funciones prioritarias de FAUNAVISIÓN	Samantha
A04	Diseñar la interfaz del sistema	Diseño del sistema	Facilitar el uso del sistema por parte del personal	Edgar
A05	Diseñar la estructura de datos	Diseño del sistema	Organizar la información de fauna, medicamentos e historiales clínicos	Sergio
A06	Preparar el procesamiento de imágenes	Desarrollo, Sprint 1	HU-01: Procesar imágenes de cámaras trampa para apoyar la identificación de fauna	Sergio
A07	Desarrollar el registro de información de fauna	Desarrollo, Sprint 1	HU-02: Registrar y consultar información de la fauna silvestre	Fernanda
A08	Desarrollar el control de	Desarrollo, Sprint 2	HU-03: Registrar y consultar los	Samantha

	medicamentos		medicamentos utilizados en la atención de los animales	
A09	Desarrollar el control de medicamentos	Desarrollo, Sprint 2	HU-03: Registrar y consultar los medicamentos utilizados en la atención de los animales	Edgar
A09	Desarrollar el historial clínico de los animales	Desarrollo, Sprint 2	HU-04: Registrar y consultar el historial clínico de los animales	Samantha
A10	Implementar y verificar las funciones sin conexión	Desarrollo, Sprint 2	HU-05: Consultar y utilizar las funciones definidas sin conexión a internet	Sergio
A11	Integrar los módulos del sistema	Integración	Conectar las funciones desarrolladas para trabajar en un mismo sistema	Edgar
A12	Ejecutar pruebas funcionales	Pruebas y validación	Comprobar que las funciones cumplen sus requerimientos	Fernanda
A13	Corregir los errores identificados	Pruebas y validación	Mejorar el funcionamiento y corregir defectos	Equipo completo
A14	Elaborar la documentación y el manual de usuario	Cierre y divulgación	Explicar el uso y funcionamiento de FAUNAVISIÓN	Equipo completo

A15	Presentar y entregar el proyecto	Cierre y divulgación	Entregar la solución y sus documentos	Equipo completo

Diagrama de red de la secuencia.



4. Matriz RACI

Etapa / paquete	Sergio	Samantha	Fernanda	Edgar
Investigación	Consultado Informado	Consultado Aprobador	Responsable	Consultado Informado
Diseño	Consultado Aprobado	Responsable	Responsable	Informado
Sprint 1	Consultado	Informado	Aprobador	Responsable
Sprint 2	Responsable	Responsable	Aprobador	Consultado
Sprint 3	Responsable	Aprobado	Responsable	Informado
Pruebas	Aprobado	Consultado	Informado	Responsable
Cierre y divulgación	Informado	Responsable	Aprobador	Consultado
Total de R por persona	**2**	**3**	**3**	**2**

5. Recursos humanos

Integrante	Rol	Horas estimadas	Tarifa de referencia (MXN/h)	Costo
INTEGRANTE 1	Coordinación del proyecto	40	$0	$0
INTEGRANTE 2	Análisis de requisitos y documentación	40	$0	$0
INTEGRANTE 3	Procesamiento	40	$0	$0

	de imágenes e IA			
INTEGRANTE 5	Interfaz, integración y pruebas	40	$0	$0

5. Recursos materiales

Material	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Fuente de la cotización
Hojas y materiales de papelería	1	$0	$0	No se realizaron compras
Memoria USB	1	$0	$0	No se realizaron compras
Transporte	0	$0	$0	No se generaron gastos

6. Recursos tecnológicos

Categoría	Recurso	Opción Gratuita / Código Abierto	Opción de Pago y Costo Real Cotizado	Opción Elegida	Fuente y Fecha de Cotización
Hardware	Equipo de cómputo para desarrollo y procesamiento local	Equipo de cómputo existente del laboratorio de la UTD ($0.00 MXN)	Laptop Dell Vostro 3510 (Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD) — $12,799.00 MXN	Gratuita / Existente (Laboratorio UTD / Equipos personales)	MercadoLibre México (Tienda Oficial Dell), Octubre 2026
Software (IDE / Motor IA)	Entorno de desarrollo para Python e IA (Visión por Computadora)	VS Code / PyCharm Community / Python 3.11 / OpenCV / YOLOv8 / MegaDetector ($0.00 MXN)	Licencia Anual PyCharm Professional Edition — $10.90USD/m 2,616.00 MXN/año)	Código Abierto / Gratuita (VS Code / Python / YOLOv8)	JetBrains Store Official / G2, Octubre 2026
Licencias (Sistema Operativo)	Sistema Operativo de los equipos de cómputo	Ubuntu Linux 24.04 LTS (Distribución libre y gratuita, $0.00 MXN)	Licencia Windows 11 Home Retail (1 PC) — $3,899.00 MXN	Gratuita (Ubuntu Linux / Windows OEM preinstalado)	Microsoft Store México, Octubre 2026

Hosting / Servidor	Infraestructura de servidor para ejecución y respaldo	Servidor local SQLite / Servidor Web interno (Flask/FastAPI local) ($0.00 MXN)	Instancia AWS EC2 t3.medium (2 vCPU, 4GB RAM) — ~ $32USD/mes($ 640.00 MXN/mes)	Gratuita / Servidor Local (Debido a la restricción Offline en El Tecuán)	Amazon Web Services Calculator, Octubre 2026
Red / Conectividad	Conexión de red para operación y transferencia de datos	Operación en Red Local (LAN) Offline / Transferencia vía Tarjetas SD y USB ($0.00 MXN)	Enlace Satelital Starlink Kit Estándar ($5,900.00 MXN) + Renta Mensual $1,100.00 MXN/mes	Gratuita / Operación Local (Arquitectura Offline-First)	Starlink México, Octubre 2026
Gastos Operativos (Transporte)	Combustible para traslados y visitas de campo al Parque "El Tecuán"	Traslado en autobús público / vehículo institucional UTD ($0.00 MXN)	Gasolina Magna para vehículo particular (2 viajes A/R Durango - El Tecuán, ~160 km) — $840.00MXN($ 24.00 MXN/litro)	De Pago / Viáticos ($840.00 MXN absorbidos por el equipo)	PETROIntelligence / GasolinaMéxico, Octubre 2026

Gastos Operativos (Depreciación)	Desgaste y amortización de equipos informáticos personales	Absorción del desgaste por uso estudiantil común ($0.00 MXN asignados)	Cálculo de depreciación contable (10% anual sobre laptop de $12,800 por 3.5 meses) — $373.33 MXN	De Pago / Estimado Contable ($373.33 MXN como gasto indirecto)	Método de Depreciación Lineal (Ley del ISR / SAT México)

7. Presupuesto (MXN)

Rubro	Costo Nominal Estimado	Monto a Cobrar al Cliente
Recursos humanos *(Horas de desarrollo estudiantil UTD)*	$50,400.00 MXN	$0.00 MXN
Recursos materiales *(Viáticos de campo y depreciación de equipos)*	$2,786.66 MXN	$0.00 MXN
Reserva de contingencia (10%) *(Margen académico de trabajo)*	$5,318.67 MXN	$0.00 MXN
TOTAL A COBRAR AL CLIENTE	$58,505.33 MXN	$0.00 MXN (Costo Cero)

1. Justificación del Costo Cero

- Mano de obra estudiantil UTD: Las 560 horas de desarrollo ($50,400.00 MXN nominales) son aportadas por los alumnos como parte del proyecto escolar.
- Licencias de Código Abierto: El uso de Python, OpenCV, YOLOv8 y SQLite elimina costos de licencias y servidor web.
- Inversión Propia: Los viáticos de transporte ($840.00 MXN) son cubiertos por el equipo de desarrollo.

2. Posibles Fuentes de Financiamiento Futuro

- Presupuesto Institucional SRNMA: Para la adquisición de un equipo de cómputo con tarjeta gráfica dedicada en el parque.
- Fondos de Investigación (COCYTED / CONAHCYT): Convocatorias de desarrollo tecnológico e innovación ambiental.
- Fondos de Conservación (FMCN): Apoyo de ONGs ambientales para escalar el software a otras reservas de Durango.

8. Verificación ética de recursos

Pregunta	**Sí / No**	**Acción**
¿Todo el software tiene licencia legal o es de código abierto?	Si	El código que se utilizara es código abierto, utilizaremos herramientas como Python, OpenCV, YOLOv8 y SQLite
¿Los costos reportados son reales y tienen fuente?	Si	Debido a que la naturaleza del proyecto es escolar y necesita tener una repercusión en el ambiente y en la sociedad, no estamos teniendo una remuneración económica.
¿La carga de trabajo está repartida de forma justa?	Si	Se habló y se acordó, que el trabajo se reparte de manera equitativa y considerando que participante del proyecto

		cuenta con más conocimiento en alguna área será el encargado de apoyar en conocimiento a nosotros como compañeros.
¿El uso de datos personales es responsable?	Si	Se mantiene la confidencialidad de los datos obtenidos, incluyendo el encriptado de información.

9. Problema de asignación y decisión

Problema	Alternativa A	Alternativa B	Decisión	Criterio
Detección de imágenes que cuenten con animales en ellas.	Realizar una IA propia para el análisis de las fotografías	Utilizar una IA de código abierto ya existente, para poder hacer la detección solamente entrenarla.	La mejor alternativa es la B	Se decidió utilizar una IA ya existente con código abierto, debido al tiempo con el que se cuenta para realizar el proyecto. Además que es una opción bastante competente y fácil de usar.
Elegir una interfaz gráfica para la aplicación.	Utilizar la interfaz gráfica aprendida en la escuela	Aprender a utilizar una interfaz gráfica más visual	Alternativa B	Utilizaremos una nueva para mejorar de manera visual el programa.
Incluir el registro de empleados dentro del sistema de fauna	Incluir la información del personal, el cargo, área, para poder hacer un registro de que empleado ayudó en el cuidado de la fauna en cautiverio.	Incluir la información del empleado, así como un checador, de su entrada y salida	La decisión según las alternativas fue la A	El incluir el checador no es algo muy relevante en nuestro sistema de animales, por esta razón solo se incluirá la información, para mantener un control dentro del registro de medicación de los

				animales.
Utilizar un servidor en la nube o uno que se encuentre en el propio host	Se propone utilizar un servidor que permita almacenar toda la base de datos dentro de la nube para que el usuario pueda actualizar en tiempo real la información.	El servidor dentro del mismo host, utilizando sqlite, debido a que la zona en donde se instalará el programa rara vez cuenta con red.	El servidor elegido será la alternativa B	Debido a la poca cantidad de red en el lugar, se considera que es mejor un servidor en el mismo host, contando con respaldos en memoria o en otro equipo.

Tablero Kanban



11. Referencias y declaración de uso de IA

Observatorio Laboral. (2026). *Panorama del mercado de trabajo para profesionales en Tecnologías de la Información y Comunicación en México*. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). https://www.observatoriolaboral.gob.mx

PETROIntelligence. (2026, octubre). *Reporte de precios promedio de gasolina Magna en el Estado de Durango*. PETROIntelligence: Indicadores del Mercado de Gasolineras. https://www.petrointelligence.com

Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. (2022). *Plan de manejo integral del Parque Ecológico "El Tecuán"*. Gobierno del Estado de Durango.

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2021). *Guía de monitoreo biológico mediante fototrampeo en Áreas Naturales Protegidas*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. https://www.gob.mx/conanp

Se utilizó IA para la ayuda de corrección de ortografía

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Unidad 2

“ACTIVIDAD 07”

Alumnos:

- Acosta Jimenez Sergio Ruben
- Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth
- Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda
- Flores Edgar Fernando

Docente:

- Ing. Raul Herrera

4°A

Octubre 2026

1. Comparativo de tecnicas.

Técnica	Propósito	Ventajas	Limitaciones	Uso en un proyecto ágil
Diagrama de Gantt	Organizar las actividades según su duración y fechas.	Permite visualizar los tiempos y el avance.	Se debe actualizar cuando cambian las fechas.	Programar las fechas de las actividades de FAUNAVISIÓN.
Roadmap	Mostrar las etapas y objetivos principales del proyecto	Ofrece una visión general y facilita identificar prioridades.	No detalla todas las tareas ni sus duraciones.	Mostrar las etapas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema.
Estructura de desglose de trabajo	Dividir el proyecto en fases, entregables y paquetes de trabajo.	Facilita organizar el trabajo y reconocer las actividades necesarias.	No establece por sí sola las fechas ni las dependencias.	Dividir FAUNAVISIÓN en actividades de procesamiento de imágenes, control de medicamentos e historiales clínicos.
Ruta crítica	Identificar las actividades que determinan la duración mínima del proyecto.	Permite reconocer las tareas que no deben retrasarse.	Necesita duraciones y dependencias bien definidas.	Identificar las actividades cuyo retraso afectaría la fecha de entrega.
Línea base	Establecer	Ayuda a	Requiere	Comparar el

	un plan inicial para comparar lo planeado con lo realizado.	medir diferencias en tiempos, costos y alcance.	actualizarse formalmente cuando se aprueban cambios.	avance real de FAUNAVISIÓN con el plan aprobado.
Tablero Kanban	Organizar las tareas según su estado de avance.	Facilita el seguimiento y la colaboración del equipo.	Depende de que los integrantes actualicen las tareas.	Clasificar las actividades como pendientes, en proceso, en revisión y terminadas.
Diagrama PERT	Mostrar las actividades, sus dependencias y sus tiempos estimados.	Ayuda a comprender el orden del trabajo y las posibles demoras.	Las estimaciones de duración pueden ser imprecisas.	Representar qué actividades de FAUNAVISIÓN deben terminar antes de comenzar otras.

2. Técnica aplicable seleccionada para la ruta o plan de acción

Selección de técnicas de planeación para FAUNAVISIÓN

Para planificar y organizar el desarrollo del proyecto FAUNAVISIÓN, se utilizará una combinación de técnicas que permita dividir el trabajo, establecer una secuencia de actividades, organizar los tiempos y supervisar el avance del equipo.

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT): se utilizará para dividir el proyecto en fases, entregables y paquetes de trabajo. Esto permitirá organizar actividades como el análisis de requisitos, el diseño del sistema, el procesamiento de imágenes de cámaras trampa, el control de medicamentos, los historiales clínicos y las pruebas.

Diagrama PERT: servirá para representar la secuencia de las actividades y sus dependencias, identificando cuáles deben completarse antes de comenzar otras. Esto ayudará a establecer un orden lógico para desarrollar las funciones del sistema.

Diagrama de Gantt: permitirá asignar fechas de inicio, duración y finalización a las actividades, facilitando la organización del calendario y la revisión de los tiempos establecidos.

Tablero Kanban: se utilizará para dar seguimiento a las tareas del equipo mediante columnas como pendiente, en proceso, en revisión y terminado. De esta manera, todos podrán identificar el estado de las actividades.

Roadmap: permitirá visualizar las etapas generales del proyecto y sus principales objetivos, desde la planificación hasta las pruebas y la entrega final.

Esta combinación es adecuada para FAUNAVISIÓN porque permite organizar las actividades, identificar sus dependencias, controlar los tiempos y dar seguimiento al trabajo realizado. Además, facilita la coordinación del equipo y permite detectar retrasos para realizar ajustes durante el desarrollo.

.

3. Duración de las tareas (PERT)

ID	Actividad	Predecesoras	O (días)	M (días)	P (días)	te = (O+4M+P)/6	σ = (P−O)/6
ACT-01	Investigación del problema	Ninguna	18	18	21	18.50	0.50
ACT-02	Investigación de requerimientos (entrevista)	1.1	2	2	5	2.50	0.50
ACT-03	Lluvia de ideas con usuario	1.1	2	2	5	2.50	0.50
ACT-04	Definición de requerimientos y lluvia de ideas con el equipo	1.1.1, 1.2	2	2	5	2.50	0.50
ACT-05	Hito: entrega de portafolio I	1.1, 1.2, 1.3	30	30	33	30.50	0.50
ACT-06	Diagramado de clases UML	1.3	14	14	17	14.50	0.50
ACT-07	Diagramado de objetos UML	1.3	14	14	17	14.50	0.50

ACT-08	Diagrama de casos de uso	1.3	14	14	17	14.50	0.50
ACT-09	Diagrama de estados	1.3	14	14	17	14.50	0.50
ACT-10	Diagrama de secuencias	1.3	14	14	17	14.50	0.50
ACT-11	Diagrama de actividades	1.3	14	14	17	14.50	0.50
ACT-12	Definición de objetivos	1.1	22	22	25	22.50	0.50
ACT-13	Presupuesto	1.1	14	14	17	14.50	0.50
ACT-14	Diagrama ER	1.3	14	14	17	14.50	0.50
ACT-15	Diagrama relacional	Diagrama ER 2.4	14	14	17	14.50	0.50
ACT-16	Hito: entrega de portafolio II	2.1, 2.1.1.0, 2.1.2.0, 2.1.3.0, 2.1.4.0, 2.1.5.0, 2.4, 2.3, diagrama ER, 2.4.1.0	14	14	17	14.50	0.50
ACT-17	Creación de módulos y getters/setters	2.1, 2.4, 2.4.1.0	3	3	6	3.50	0.50
ACT-18	Desarrollo de wireframes y mockup	1.3, 2.1.2.0	3	3	6	3.50	0.50
ACT-19	Hito: desarrollo de anteproyecto	3.1, 3.2	3	3	6	3.50	0.50
ACT-20	Prototipado	3.1, 3.2	5	5	8	5.50	0.50
ACT-21	Interfaz gráfica del módulo de	4.1, 3.1	8	8	11	8.50	0.50

	registros de animales						
ACT-22	Interfaz gráfica del módulo de medicamentos	4.1, 3.1	8	8	11	8.50	0.50
ACT-23	Desarrollo de CRUD de métodos generales	3.1, 2.4.1.0	5	5	8	5.50	0.50
ACT-24	Desarrollo CRUD de medicamentos	4.3, 4.4	7	7	10	7.50	0.50
ACT-25	Desarrollo CRUD de animales	4.3, 4.4	7	7	10	7.50	0.50
ACT-26	Hito: conexión a base de datos SQLite3	2.4.1.0	4	4	7	4.50	0.50
ACT-27	Interfaz gráfica del módulo de expedientes	4.1, 3.1	4	4	7	4.50	0.50
ACT-28	Interfaz gráfica del módulo de veterinarios	4.1, 3.1	4	4	7	4.50	0.50
ACT-29	CRUD de veterinarios	4.3, 4.4	4	4	7	4.50	0.50
ACT-30	CRUD de expedientes	4.3, 4.4	4	4	7	4.50	0.50

ACT-31	Hito: prueba del proyecto	4.2, 4.2.1.0, 4.3.1.0, 4.3.2.0, 5.1, 5.1.1.0, 5.2, 5.2.1.0	4	4	7	4.50	0.50
ACT-32	Corrección de errores	5.3	8	8	11	8.50	0.50
ACT-33	Elaboración de documentación	5.3	4	4	4	4.50	0.50
ACT-34	Elaboración del manual de usuario	6.2	2	2	5	2.50	0.50
ACT-35	Hito: instalación y entrega en el parque El Tecuán	6.1, 6.2, 6.3	2	2	5	2.50	0.50
ACT-36	Hito: presentación final	6.4	0	0	0	0	0
Total esperado	**50 dias**						

4. Red PERT y ruta crítica

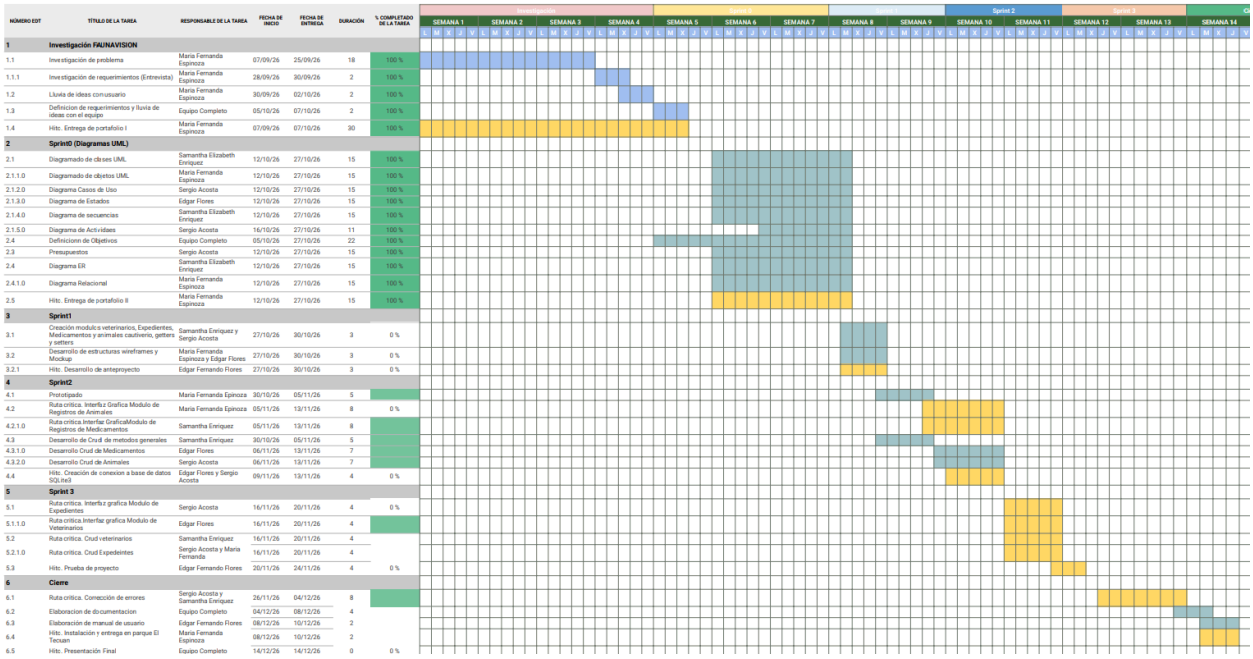
*Diagrama de la red. A continuación se presenta la tabla con los cálculos de la red PERT/CPM para el proyecto **FAUNAVISION**, siguiendo la estructura solicitada:*

ID	***te***	***IT***	***FT***	***ITa***	***FTa***	***Holgura***	***¿Crítica?***
ACT-01 *(Inicio y Definición de Alcance)*	*5*	*0*	*5*	*0*	*5*	*0*	*Sí*

ACT-02 *(Planificación de Sprints y Backlog)*	*5*	*5*	*10*	*5*	*10*	*0*	*Sí*
ACT-03 *(Entrenamiento del Modelo YOLOv8 / IA)*	*15*	*10*	*25*	*10*	*25*	*0*	*Sí*
ACT-04 *(Desarrollo de Interfaz Gráfica Offline)*	*10*	*10*	*20*	*15*	*25*	*5*	*No*
ACT-05 *(Integración de Base de Datos Camtrap DP / SQLite)*	*10*	*25*	*35*	*25*	*35*	*0*	*Sí*
ACT-06 *(Módulo de Gestión Clínica y Veterinaria)*	*15*	*10*	*25*	*20*	*35*	*10*	*No*
ACT-07 *(Pruebas Integrales de Operación Local)*	*10*	*35*	*45*	*35*	*45*	*0*	*Sí*
ACT-08 *(Pruebas UAT y Documentación Final)*	*5*	*45*	*50*	*45*	*50*	*0*	*Sí*

Ruta crítica: ACT-01 → ACT-02 → ACT-03 → ACT-05 → ACT-07 → ACT-08 (duración total: 50 días)

5. Cronograma: Diagrama de Gantt



NÚMERO EDT	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA
1	**Investigación FAUNAVISION**					
1.1	Investigación de problema	Maria Fernanda Espinoza	07/09/26	25/09/26	18	100 %
1.1.1	Investigación de requerimientos (Entrevista)	Maria Fernanda Espinoza	28/09/26	30/09/26	2	100 %
1.2	Lluvia de ideas con usuario	Maria Fernanda Espinoza	30/09/26	02/10/26	2	100 %
1.3	Definicion de requerimientos y lluvia de ideas con el equipo	Equipo Completo	05/10/26	07/10/26	2	100 %
1.4	Hito. Entrega de portafolio I	Maria Fernanda Espinoza	07/09/26	07/10/26	30	100 %
2	**Sprint0 (Diagramas UML)**					
2.1	Diagramado de clases UML	Samantha Elizabeth Enriquez	12/10/26	27/10/26	15	100 %
2.1.1.0	Diagramado de objetos UML	Maria Fernanda Espinoza	12/10/26	27/10/26	15	100 %
2.1.2.0	Diagrama Casos de Uso	Sergio Acosta	12/10/26	27/10/26	15	100 %
2.1.3.0	Diagrama de Estados	Edgar Flores	12/10/26	27/10/26	15	100 %
2.1.4.0	Diagrama de secuencias	Samantha Elizabeth Enriquez	12/10/26	27/10/26	15	100 %
2.1.5.0	Diagrama de Actividaes	Sergio Acosta	16/10/26	27/10/26	11	100 %
2.4	Definicionn de Objetivos	Equipo Completo	05/10/26	27/10/26	22	100 %
2.3	Presupuestos	Sergio Acosta	12/10/26	27/10/26	15	100 %
2.4	Diagrama ER	Samantha Elizabeth Enriquez	12/10/26	27/10/26	15	100 %
2.4.1.0	Diagrama Relacional	Maria Fernanda Espinoza	12/10/26	27/10/26	15	100 %
2.5	Hito. Entrega de portafolio II	Maria Fernanda Espinoza	12/10/26	27/10/26	15	100 %
3	**Sprint1**					
3.1	Creación modulos veterinarios, Expedientes, Medicamentos y animales cautiverio, getters y setters	Samantha Enriquez y Sergio Acosta	27/10/26	30/10/26	3	0 %
3.2	Desarrollo de estructuras wireframes y Mockup	Maria Fernanda Espinoza y Edgar Flores	27/10/26	30/10/26	3	0 %
3.2.1	Hito. Desarrollo de anteproyecto	Edgar Fernando Flores	27/10/26	30/10/26	3	0 %
4	**Sprint2**					
4.1	Prototipado	Maria Fernanda Espinoza	30/10/26	05/11/26	5	
4.2	Ruta crítica. Interfaz Grafica Modulo de Registros de Animales	Maria Fernanda Espinoza	05/11/26	13/11/26	8	0 %
4.2.1.0	Ruta crítica Interfaz GraficaModulo de Registros de Medicamentos	Samantha Enriquez	05/11/26	13/11/26	8	
4.3	Desarrollo de Crud de metodos generales	Samantha Enriquez	30/10/26	05/11/26	5	
4.3.1.0	Desarrollo Crud de Medicamentos	Edgar Flores	06/11/26	13/11/26	7	
4.3.2.0	Desarrollo Crud de Animales	Sergio Acosta	06/11/26	13/11/26	7	
4.4	Hito. Creación de conexion a base de datos SQLite3	Edgar Flores y Sergio Acosta	09/11/26	13/11/26	4	0 %
5	**Sprint 3**					
5.1	Ruta crítica. Interfaz grafica Modulo de Expedientes	Sergio Acosta	16/11/26	20/11/26	4	0 %
5.1.1.0	Ruta crítica Interfaz grafica Modulo de Veterinarios	Edgar Flores	16/11/26	20/11/26	4	
5.2	Ruta crítica. Crud veterinarios	Samantha Enriquez	16/11/26	20/11/26	4	
5.2.1.0	Ruta crítica. Crud Expedientes	Sergio Acosta y Maria Fernanda	16/11/26	20/11/26	4	
5.3	Hito. Prueba de proyecto	Edgar Fernando Flores	20/11/26	24/11/26	4	0 %
6	**Cierre**					
6.1	Ruta crítica. Corrección de errores	Sergio Acosta y Samantha Enriquez	26/11/26	04/12/26	8	
6.2	Elaboracion de documentacion	Equipo Completo	04/12/26	08/12/26	4	
6.3	Elaboración de manual de usuario	Edgar Fernando Flores	08/12/26	10/12/26	2	
6.4	Hito. Instalación y entrega en parque El Tecuan	Maria Fernanda Espinoza	08/12/26	10/12/26	2	
6.5	Hito. Presentación Final	Equipo Completo	14/12/26	14/12/26	0	0 %

Hito	Fecha	Entregable
Fin de la Unidad II	27 de octubre de 2026	Portafolio de la Unidad II
Anteproyecto	27 de octubre de 2026	Entrega de documento con Justificación, y explicación al usuario de cómo funciona el sistema a grandes rasgos.
Fin de sprints	24 de Noviembre del 2026	Se entrega el proyecto para realizar pruebas.
Presentación final	14 de Diciembre	Proyecto terminado y presentación

[Enlace de diagrama Gantt]

6. Línea base (versión 1.0)

Componente	Referencia	Valor
Alcance	A05 (FAUNAVISION/portafolio/Equipo #5 proyecto_A05_FAUNAVISION.pdf at main · ProyectoIntegradorFaunavision/FAUNAVISION)	*Sistema FAUNAVISIÓN para registrar fauna, gestionar medicamentos y expedientes clínicos, y apoyar el procesamiento local de imágenes.*
Tiempo	Gantt v1.0	*Fecha final planificada: 14 de diciembre de 2026, correspondiente a la presentación final. Pendiente de validar el cronograma completo.*
Costo	Presupuesto de A06	*$58,505.33 MXN (costo nominal estimado).*
Fecha de congelación	Fecha de aprobación del equipo	7 de Septiembre del 2026
Aprobada por (Product Owner)	Responsable de aprobación	Raul Ivan Herrera Gonzalez

La línea base versión 1.0 establece la referencia inicial para controlar el alcance, el tiempo y el costo del proyecto FAUNAVISIÓN. Para su elaboración se consideran el documento A05, que contiene el alcance y los requisitos del sistema; el cronograma Gantt de A06, que organiza las actividades y los hitos; y el presupuesto de A06, cuyo costo nominal estimado es de $58,505.33 MXN.

La fecha final planificada se establece provisionalmente para el 14 de diciembre de 2026, de acuerdo con el hito de presentación final incluido en el cronograma. Antes de declarar la línea base como aprobada, el equipo deberá revisar la consistencia de las fechas, validar el presupuesto y registrar la fecha y el responsable de aprobación.

Una vez aprobada, la línea base se utilizará para comparar el avance real con lo planificado y documentar cualquier cambio autorizado en el alcance, el calendario o el costo del proyecto.

7. Roadmap por sprints

Periodo	Semanas	Objetivo	Historias incluidas	Hito / entregable
Sprint 0 (diseño)	5 - 7	Establecer la arquitectura del sistema *offline-first*,	**Must:** HU-01 (Arquitectura Offline SQLite), HU-02	**Hito:** Aprobación de Arquitectura y

		diseñar los wireframes UI/UX y definir el modelo de IA y esquema SQLite (Camtrap DP).	(Evaluación de Modelos IA). **Should:** HU-03 (Prototipado UI/UX de escritorio).	Wireframes. **Entregables:** Documento de Arquitectura, esquema SQLite y prototipos UI.
Sprint 1	8 - 9	Desarrollar el motor de inferencia local de IA (YOLOv8) para la carga e identificación automática de imágenes de fototrampeo.	**Must:** HU-04 (Carga Masiva SD), HU-05 (Detección Inferencia Local). **Should:** HU-06 (Filtrado de Ruido/Sin Fauna).	**Hito:** Primera inferencia local sobre lote de prueba. **Entregables:** Módulo de Inferencia YOLOv8 e indexador local.
Sprint 2	10 - 11	Construir la interfaz gráfica de usuario para la validación/reclasificación manual de especies y exportación estandarizada Camtrap DP.	**Must:** HU-07 (Catálogo Visualizador), HU-08 (Reclasificación Manual). **Should:** HU-09 (Indexación y Exportación Camtrap DP).	**Hito:** Demo de Interfaz Gráfica y Registro Camtrap DP. **Entregables:** GUI de escritorio y exportador JSON/CSV.

Sprint 3	12 - 13	Integrar los módulos de gestión clínica/veterinaria para fauna cautiva, control de inventarios médicos y alertas de stock/caducidad.	**Must:** HU-10 (Expediente Clínico Veterinario), HU-11 (Inventario Médico). **Should:** HU-12 (Alertas de Stock y Caducidad).	**Hito:** Integración Total de Módulos (Fototrampeo + Clínica). **Entregables:** Módulo Clínico y Módulo de Inventario con Alertas.
Cierre	13-15			

8. Tablero Kanban

Columna	Límite WIP	Justificación
Backlog	5	Sería el límite a priorizar, debido a que podemos escoger las tareas más importantes sin saturar el equipo.
Por hacer	5	Mantiene un buffer pequeño de tareas listas para comenzar, evitando que el equipo se abrume antes de iniciar.
En proceso	5	Limita el multitasking (multitarea) por integrante o subequipo, asegurando que las tareas abiertas se concluyan rápidamente antes de tomar nuevas.
En revisión	5	Evita los cuellos de botella en la etapa de validación/control de calidad y fomenta una retroalimentación rápida.
Terminado	—	No requiere límite, ya que representa el trabajo completado y acumulado con éxito

Enlace de Kanban

9. Reflexión: aprender a pensar

¿Qué supuestos hicimos al estimar?

Realizamos diferentes hipótesis durante nuestra investigación dentro de ellas se encuentra que tiempo de base de datos es mejor para usar en nuestro proyecto, en este caso la realización de de una base de datos SQLite3.

De igual manera hicimos una investigación de herramientas que intervienen mejor por la naturaleza del proyecto que sean de código abierto y totalmente gratuito.

¿Qué técnica nos ayudó más y por qué?

Utilizamos dos técnicas la primera el Planning Poker, para la planificación punto por punto de cuáles serían los pasos a seguir y la técnica PERT para ver los panoramas optimistas y pesimistas dentro de cada hipótesis.

¿Qué haríamos distinto?

Considerar todos los puntos importantes brindados por el cliente, para contar con hipótesis más claras y mantener una buena comunicación

10. Índice del portafolio de la Unidad II

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
A05	Equipo#5_A05_FAUNAVISION	v1.0	12/12
A06	Equipo#5_A06_FAUNAVISION	v1.0	12/12
A07	Equipo#5_A07_FAUNAVISION	v1.0	12/12

11. Referencias y declaración de uso de IA

ASANA. (s.f, s.f. s.f.). *Diagrama de Gantt: qué es, ejemplos y cómo crearlo [2026] • Asana*. Asana. Retrieved October 25, 2026, from https://asana.com/es/resources/gantt-chart-basics

Uso de IA en la corrección de errores ortográficos